NORMATIVA TÉCNICA INTERNA

NORM_05: ESTÁNDARES TÉCNICOS DE MONTAJE MECÁNICO, SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS DE PRECISIÓN PARA CENTROS DE TORNEADO Y PRENSAS

Documento normativo de montaje, instalación, verificación y comisionamiento

Código	NORM_05
Edición	0 — Emisión inicial
Fecha	02 de noviembre de 2026
Aplicación	Centros de torneado CNC pesados y prensas hidráulicas de gran porte
Estado	Norma interna para aprobación y control documental

DOCUMENTO CONTROLADO | USO INTERNO

NOTA DE APLICACIÓN Y PREVALENCIA

Este texto constituye una base normativa interna. No sustituye el manual OEM, los planos certificados del número de serie, la memoria de fundación, los cálculos de izaje ni la evaluación de riesgos de la máquina. Los límites internos aquí definidos no deberán utilizarse para alterar un diseño OEM incompatible. Los datos particulares no publicados o no disponibles de CK8013D y CK5116B deberán completarse desde la documentación del fabricante antes de ejecutar el montaje.

ÍNDICE Y CONVENCIONES

CAPÍTULO 1. OBJETO, ALCANCE Y SECUENCIA DE DESCONSOLIDACIÓN Y MANIPULEO MODULAR

CAPÍTULO 2. TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE BANCADAS DE PRECISIÓN

CAPÍTULO 3. SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS DE ALTA PRESIÓN Y LIMPIEZA DE LÍNEAS (FLUSHING)

CAPÍTULO 4. PARES DE APRIETE ESTRUCTURAL, BULONERÍA Y AISLAMIENTO CONTRA EMI

CAPÍTULO 5. TABLA DE CONTROL, VERIFICACIONES Y PARÁMETROS OBLIGATORIOS (CIERRE RAG)

ANEXO A. REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS

Convenciones normativas

“Deberá”, “se exige”, “queda prohibido” y “no se permitirá” expresan obligación o prohibición. “Límite interno” identifica un valor adoptado por NORM_05 y no atribuido a una norma ISO u OEM. “OEM” identifica al fabricante original de la máquina o componente. “CG” identifica el centro de gravedad. “WLL” identifica la carga máxima de utilización del accesorio de izaje. “βx(c)” identifica la relación beta del filtro para el tamaño de partícula x µm(c).

Los valores numéricos deberán conservar unidad, condición de aplicación, instrumento y referencia. Los valores de geometría funcional, torque de una unión real, precarga, puntos de izaje, presión nominal y tolerancia OEM requieren correspondencia con el número de serie de la máquina.

CAPÍTULO 1. OBJETO, ALCANCE Y SECUENCIA DE DESCONSOLIDACIÓN Y MANIPULEO MODULAR

Art. 1.1. Objeto normativo

La presente norma establece los requisitos mínimos obligatorios de ingeniería, preparación de emplazamiento, recepción, desconsolidación, izaje, montaje, nivelación, alineación, conexión oleohidráulica, control de contaminación, fijación mecánica, compatibilidad electromagnética y aceptación geométrica aplicables a máquinas herramienta de gran porte y prensas hidráulicas industriales.

El cumplimiento de NORM_05 se acreditará mediante registros trazables de inspección, certificados de instrumentos, protocolos de izaje, mapas de nivelación, informes de flushing, hojas de torque, resultados de ensayos geométricos y actas de liberación por etapa. La ausencia de un registro obligatorio equivaldrá a una condición no liberada.

Art. 1.2. Campo de aplicación

Esta norma alcanza centros de torneado CNC horizontales y verticales, tornos para pares montados ferroviarios, tornos de bancada larga, tornos verticales de plato, centros de torneado de servicio pesado y prensas hidráulicas de gran porte instalados en talleres industriales, metalúrgicos, ferroviarios, de mantenimiento pesado y de fabricación.

Quedan comprendidos, a título de familias representativas y sin atribución de parámetros OEM no verificados, los tornos horizontales de pares montados tipo CK8013D, los tornos verticales tipo CK5116B, sus variantes dimensionales y máquinas equivalentes. Quedan incluidos subconjuntos de bancada principal, puente, montantes, columnas, travesaños, cabezales, carros, platos, husillos, cajas de engranajes, torretas, contrapuntos, cilindros, mesas, travesaños móviles, centrales hidráulicas, acumuladores, bloques de válvulas, tuberías y cableados de control.

La norma se aplica desde la recepción de embalajes y el acondicionamiento de fundaciones hasta la aceptación mecánica, hidráulica y geométrica previa al mecanizado productivo o a la puesta en servicio de la prensa.

Art. 1.3. Jerarquía documental y prevalencia OEM

La documentación de instalación, transporte, izaje, anclaje, montaje, lubricación, hidráulica y aceptación emitida por el fabricante original (OEM) para el número de serie y configuración efectivamente suministrados será el documento rector de la máquina. Deberá estar identificada por código, revisión y fecha; no se admitirá el uso de planos genéricos o pertenecientes a otra variante sin autorización escrita del OEM.

En caso de discrepancia, se aplicará el requisito más exigente compatible con el diseño validado de la máquina. Ninguna exigencia de NORM_05 autoriza modificar puntos de izaje, reubicar anclajes, cambiar calidades de pernos, alterar precargas, sustituir fluidos, modificar filtración, cambiar anclajes químicos o cementicios ni intervenir superficies funcionales contra instrucciones OEM. Toda desviación deberá estar resuelta mediante concesión técnica escrita firmada por Ingeniería Responsable y, cuando afecte el diseño de la máquina, por el OEM.

Los modelos CK8013D y CK5116B se citan únicamente como tipologías representativas. Los pesos, centros de gravedad, orejetas, cáncamos, puntos de amarre, secuencias de volteo, pares de apriete, geometrías de referencia y valores de aceptación particulares de dichos modelos deberán extraerse del manual OEM específico del número de serie. No se considerará válido extrapolar dichos datos desde un modelo de apariencia similar.

Art. 1.4. Referencias técnicas y marco de seguridad

El montaje de máquina herramienta deberá ejecutarse con los métodos de ensayo geométrico de ISO 230-1 y, para posicionamiento de ejes CNC, ISO 230-2. La evaluación de efectos térmicos se realizará conforme a ISO 230-3 cuando corresponda. La interpretación de especificaciones geométricas se regirá por ISO 1101. Los circuitos oleohidráulicos deberán cumplir los principios de ISO 4413 y las prensas hidráulicas de conformación en frío deberán cumplir ISO 16092-1 e ISO 16092-3, además de la legislación de seguridad de máquinas aplicable en el emplazamiento.

Los accesorios de izaje no fijos, incluyendo balancines y vigas separadoras, deberán estar diseñados, identificados, certificados e inspeccionados conforme a la norma de producto aplicable, incluyendo EN 13155 cuando corresponda. Eslingas, grilletes, cáncamos y elementos de amarre deberán satisfacer la norma de producto correspondiente, su marcado de carga máxima de utilización (WLL) y la legislación local de equipos de elevación.

Art. 1.5. Condiciones previas a la recepción y apertura de embalajes

Antes de abrir cualquier embalaje se deberá verificar: identificación de bulto; marca de centro de gravedad; masa bruta y neta; dimensiones; orientación de transporte; restricciones de apilado; presencia de indicadores de impacto o vuelco; precintos; protección contra humedad; y correspondencia con la lista de empaque. Los daños, vuelcos, desplazamientos de apoyos, deformaciones de bastidores o indicadores de impacto activados deberán registrarse fotográficamente y notificarse al responsable de calidad antes de mover el subconjunto.

El área de desconsolidación deberá disponer de piso con capacidad portante comprobada, rutas de traslado despejadas, grúa con capacidad útil verificada para el radio de trabajo real, accesorios identificados y un plan de izaje

aprobado. El área se delimitará físicamente y se excluirá la permanencia de personas bajo cargas suspendidas o dentro del radio de caída potencial.

La apertura de embalajes se realizará en secuencia inversa al cierre, sin aplicar herramientas de corte sobre envolventes que contacten superficies de máquina. Los protectores de guías, husillos, roscas, conectores y caras rectificadas permanecerán instalados hasta que se encuentre preparado el puesto de montaje inmediato.

Art. 1.6. Plan de izaje y verificación de masas

Cada maniobra de un subconjunto con masa igual o superior a 1 000 kg requerirá un plan de izaje documentado. Para subconjuntos de masa superior a 10 t, para cabezales de hasta 25 t, para columnas altas o para toda maniobra con centro de gravedad excéntrico, el plan deberá incluir memoria de cálculo de cargas por ramal, ángulo de eslingado, capacidad de grúa en el radio real, estabilidad, interferencias, altura libre, trayectoria, puntos de parada, control de giro y dispositivo de retención secundaria cuando corresponda.

La masa declarada en placa o lista de empaque será verificada contra documentación de expedición. La carga de diseño del sistema de izaje deberá incorporar los factores dinámicos, asimetrías y pérdidas de capacidad prescritos por el código aplicable y el fabricante del equipo de elevación. No se permitirá deducir la capacidad efectiva de una grúa únicamente de su capacidad nominal máxima, que puede corresponder a un radio de trabajo diferente.

El centro de gravedad deberá determinarse a partir del plano OEM o mediante cálculo de masas parciales validado. No se permitirá estimar visualmente el centro de gravedad para subconjuntos asimétricos, con carros desplazables, husillos excéntricos o componentes móviles no bloqueados.

Art. 1.7. Balancines, puntos de anclaje y útiles de elevación

El uso de balancín o viga separadora será obligatorio cuando el ángulo de las eslingas, la geometría de los puntos de izaje o la rigidez del conjunto pueda generar compresión lateral, flexión local, cierre de bastidor o deformación del subconjunto. El balancín será certificado, tendrá identificación legible, WLL, masa propia, historial de inspección y configuración compatible con la distribución de carga del plano de izaje.

Los puntos de izaje serán exclusivamente los definidos por el OEM en planos o instrucciones específicas. Se utilizarán cáncamos, pernos de ojo, orejetas, bulones y adaptadores con clase, rosca, longitud de acoplamiento y orientación aprobadas. Se prohíbe improvisar puntos de amarre en taladros de mecanizado, tapas, guías, ejes, acoplamientos, orejas no diseñadas para izaje, alojamientos de rodamientos o elementos de transmisión.

La carga en cada punto no deberá superar su WLL o la carga admisible declarada por OEM. La inserción de cáncamos será completa hasta el asiento previsto; no se admitirán roscas parcialmente tomadas, suciedad en el fondo del alojamiento, arandelas de compensación improvisadas ni cargas laterales sobre cáncamos no articulados.

Art. 1.8. Prohibiciones sobre superficies mecanizadas y componentes de precisión

Queda absolutamente prohibido realizar eslingados, volteos, apoyos, arrastres, empujes, palanqueos, rodaduras o reacciones de útiles de izaje sobre superficies mecanizadas, guías rectificadas, prismas de deslizamiento, superficies de referencia, caras de montaje de rodamientos, husillos, ejes de transmisión, acoplamientos, cremalleras, tornillos de bolas, superficies raspadas, pistas de rodadura, bridas de precisión o cualquier superficie funcional no identificada por el OEM como zona de apoyo o izaje.

Queda prohibido apoyar subconjuntos directamente sobre hormigón, acero estructural sin protección, perfiles laminados, tacos de madera sin cálculo y elastómeros no especificados. Los apoyos de transporte temporales deberán utilizar cunas o durmientes de ingeniería, con superficies de contacto amplias, material no contaminante, rigidez verificada y puntos de apoyo coincidentes con el esquema OEM.

Queda prohibido voltear un cabezal, puente o columna mediante empuje de grúa contra una esquina, arrastre sobre una arista o giro apoyado sobre una guía. Los volteos se ejecutarán mediante sistema de volteo controlado, caballetes y puntos de reacción aprobados.

Art. 1.9. Protección superficial durante manipuleo

Las superficies rectificadas expuestas deberán conservar una película anticorrosiva compatible con el aceite de servicio y el recubrimiento original. Las zonas de contacto eléctrico y de unión atornillada se limpiarán únicamente con productos aprobados por OEM antes del montaje. No se utilizarán abrasivos, discos de fibra, lijas gruesas, cepillos de acero al carbono ni productos clorados sobre superficies funcionales.

Las guías y elementos raspados se cubrirán con barrera anticorrosiva no abrasiva y cubierta rígida. Las conexiones hidráulicas y neumáticas permanecerán taponadas con tapones limpios, resistentes al fluido y de color codificado. No se admitirá cinta adhesiva, trapo, papel, corcho ni tapones de material friable como cierre de puertos hidráulicos.

El retiro de inhibidores de corrosión deberá ejecutarse con disolvente compatible y paño sin pelusa. El fluido de limpieza residual no deberá ingresar a depósitos, rodamientos, guías, sellos ni circuitos hidráulicos.

Art. 1.10. Secuencia de desconsolidación modular

La secuencia de desmontaje del embalaje y liberación de subconjuntos deberá estar definida antes de la apertura. En forma general se ejecutará: (a) retirada de tapas superiores y protecciones externas; (b) inspección visual y documental; (c) retiro de accesorios livianos sin interferencia con el centro de gravedad; (d) montaje de útiles OEM en puntos designados; (e) toma de carga y verificación de equilibrio a baja altura; (f) traslado al área de montaje; (g) colocación sobre apoyos previstos; (h) bloqueo mecánico contra desplazamiento; (i) retiro controlado de útiles; y (j) preservación de superficies y conexiones.

La bancada principal se liberará antes de instalar elementos sobresalientes o sensibles. Las columnas y montantes se mantendrán en orientación OEM y se inmovilizarán contra pandeo, vuelco o desplazamiento lateral. El puente de pórtico se trasladará con el punto de gravedad y los apoyos prescritos, sin usar guías como puntos de apoyo. Los cabezales y husillos se manipularán con soportes dedicados que impidan cargas radiales y axiales sobre rodamientos o ejes.

Cuando el orden de instalación exija girar un módulo, el movimiento deberá efectuarse antes de retirar los bloqueos internos de transporte, siempre que el OEM así lo establezca. No se liberarán frenos, contrapesos, carros o mecanismos precargados hasta que exista una retención independiente y aprobada.

Art. 1.11. Transporte interno, almacenamiento y preservación

El transporte interno se realizará con carros de capacidad suficiente, plataformas niveladas y sujeciones calculadas. Las cargas se inmovilizarán contra aceleraciones de arranque, frenado, curvas, irregularidades del piso y pendientes. El recorrido se inspeccionará previamente y no atravesará juntas de piso, canales o tapas cuya capacidad portante no esté verificada.

Los módulos almacenados permanecerán sobre apoyos del OEM, con cuñas de retención y protección anticorrosiva. Las bancadas largas y columnas no se almacenarán con apoyos intermedios improvisados ni con flexión inducida. Se mantendrá el control de humedad y condensación; los indicadores de humedad se inspeccionarán por turno mientras dure el almacenamiento.

Los rodamientos, engranajes, husillos y cilindros que requieran giro periódico deberán gestionarse según las instrucciones OEM. Cualquier giro de conservación se registrará con fecha, recorrido angular y condición de bloqueo. No se girarán husillos o platos mediante palanca aplicada a superficies de precisión.

Art. 1.12. Recepción dimensional y liberación de módulos

Antes del montaje se inspeccionarán dimensiones de interfaces, planitud, ausencia de golpes, estado de roscas, integridad de chaveteros, estado de acoplamientos, posición de pasadores y limpieza de superficies. Las desviaciones de fabricación o daños de transporte se registrarán mediante informe de no conformidad, con mediciones y fotografías.

Los módulos no se liberarán para montaje cuando presenten fisuras, golpes en guías, corrosión activa en superficies rectificadas, deformación permanente, daños de roscas críticas, pérdida de tapones de conexiones hidráulicas, evidencia de ingreso de agua o trazabilidad de masa/puntos de izaje incompleta.

Art. 1.13. Bloqueo de energías y seguridad de ensamblaje

Antes de conectar, soltar o intervenir sistemas hidráulicos se aislarán todas las fuentes de energía, se bloquearán y etiquetarán los puntos de aislamiento y se verificará energía cero. Los acumuladores deberán descargarse mediante el procedimiento de fabricante y comprobarse sin presión atrapada. La presión no se verificará aflojando una conexión.

Los elementos con energía potencial, contrapesos, carros elevados, cabezales suspendidos, mesas inclinables y cilindros deberán quedar asegurados con dispositivos mecánicos diseñados para retener la carga. Los cilindros hidráulicos no constituyen por sí mismos un dispositivo de sostenimiento seguro durante el montaje.

Art. 1.14. Registros mínimos de montaje inicial

El expediente de montaje deberá contener como mínimo: lista de empaque; planos de izaje; cálculos de izaje; certificados de grúa y accesorios; registro de inspección de puntos de izaje; fotografías de recepción; informe de daños; certificados de apoyos o cunas; secuencia de montaje; y lista de chequeo de preservación. Los archivos se identificarán por máquina, número de serie, módulo, fecha y revisión.

CAPÍTULO 2. TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE BANCADAS DE PRECISIÓN

Art. 2.1. Criterio general de aceptación geométrica

La nivelación definitiva de la máquina instalada tendrá una desviación máxima de 0,02 mm/m en sentido longitudinal y transversal. El límite equivale a 20 µm por metro y se verificará en los puntos de medición definidos por el OEM y en una malla que cubra los apoyos principales, extremos, cambios de sección y zonas de carga.

El límite de 0,02 mm/m es un requisito interno de instalación de NORM_05. No constituye una tolerancia geométrica universal para todos los tornos o prensas ni reemplaza los valores de aceptación OEM para rectitud, paralelismo de ejes, perpendicularidad, error de posicionamiento, excentricidad de husillo o deformación térmica. Cuando el OEM exija una tolerancia menor, prevalecerá la menor. Cuando el diseño OEM establezca otra condición de apoyo incompatible con el límite interno, se suspenderá la aceptación y se tramitará una desviación de ingeniería antes de modificar la máquina.

Art. 2.2. Instrumentación de nivelación

La nivelación se medirá con nivel de precisión de sensibilidad igual o mejor que 0,005 mm/m, certificado de calibración vigente y trazabilidad metrológica. El sistema completo de medida deberá tener incertidumbre expandida no mayor que 0,005 mm/m para el rango y orientación utilizados. La resolución de lectura no será inferior a 0,005 mm/m.

Las bases de apoyo del instrumento serán patrones rectificados, rígidos, limpios y de longitud definida. La base de medición tendrá longitud nominal mínima de 200 mm, salvo geometría distinta del instrumento certificado. Antes y después de cada serie se verificará el cero mediante inversión de 180° sobre la misma superficie patrón. El error de cero no deberá exceder 0,005 mm/m; de excederse, se suspenderá la serie y se recalibrará o reemplazará el instrumento.

Los instrumentos auxiliares, reglas patrón, escuadras, puentes de medición, comparadores, autocollimadores, interferómetros o sistemas láser deberán tener certificado vigente y resolución coherente con la tolerancia evaluada. Los comparadores tendrán resolución igual o inferior a 0,001 mm cuando se midan desviaciones del orden de centésimas de milímetro.

Art. 2.3. Condiciones térmicas y ambientales de medición

La medición geométrica final se realizará con la máquina en condición térmica estabilizada, sin insolación directa ni corrientes de aire localizadas. La temperatura ambiente y de estructura se registrará al inicio y al cierre de la serie. La variación de temperatura de la estructura durante una serie de nivelación no excederá 1,0 °C, salvo que el procedimiento de ensayo ISO 230-1 o el OEM establezcan un límite más estricto.

La temperatura de los elementos de referencia y del instrumento deberá encontrarse estabilizada antes de medir. Los instrumentos se aclimatarán en el entorno de ensayo y no se colocarán sobre superficies calientes, radiadores, motores o circuitos de aceite. La corrección térmica, cuando sea necesaria, se efectuará con el coeficiente de dilatación del material documentado, no con un valor supuesto.

Art. 2.4. Preparación de fundación y superficie de asiento

La fundación deberá responder a los planos de cargas estáticas y dinámicas, frecuencias propias, anclajes, conductos, fosos y masas de inercia emitidos o aprobados por el OEM. Se verificará resistencia, espesor, armadura, planitud de zonas de apoyo, nivel de embebidos, ubicación de pernos y ausencia de interferencias. No se autorizará la instalación sobre losa industrial genérica sin comprobación de cargas y vibraciones.

Las superficies de hormigón recibirán preparación mecánica hasta retirar lechada, polvo, grasa, pintura, material friable y contaminantes. Las caras de asiento metálicas se limpiarán sin remover material base ni alterar la rugosidad funcional. Los anclajes deberán quedar centrados y libres de contacto lateral no previsto. Se registrará la cota de fundación y la posición de cada anclaje antes del descenso de la máquina.

Art. 2.5. Apoyos, calces y ajuste inicial

Queda prohibido utilizar calces permanentes de madera, cartón, caucho no diseñado, cobre, aluminio blando, latón blando u otros materiales deformables entre bancada y fundación. También queda prohibido introducir paquetes de chapas sueltas, cuñas de espesor no identificado o suplementos con rebabas que produzcan apoyo puntual.

Los calces temporales de alineación serán de acero endurecido, rectificados, identificados por espesor y con superficie de apoyo suficiente. Su empleo requerirá compatibilidad OEM y control de posición para que no induzcan cargas concentradas. Los calces de ajuste se retirarán antes del grout cuando el diseño de la placa base así lo permita; cuando el OEM exija su permanencia, serán calces de acero templado dimensionados y documentados, sin sustituir la función del grout estructural.

La bancada se bajará sobre apoyos ajustables o tornillos niveladores ubicados exclusivamente en puntos de soporte especificados. Se evitará el contacto prematuro con pernos de anclaje o elementos de fundación que genere deformación del bastidor. El ajuste se realizará alternando apoyos para no concentrar la reacción en un solo extremo.

Art. 2.6. Procedimiento de nivelación longitudinal y transversal

La máquina se posicionará inicialmente dentro de la tolerancia de emplazamiento indicada en plano. Se realizará una primera lectura longitudinal en el datum de bancada, una segunda lectura transversal en cada estación y lecturas adicionales en las áreas de apoyo de puente, columnas, cabezales o unidades de torneado. El intervalo de estaciones será de 1 000 mm como máximo, y se reducirá a 500 mm o menos en zonas de apoyo, cambios de sección, empalmes de bancada y áreas con cargas concentradas.

La corrección se hará mediante variación controlada de los puntos de apoyo, con registro de cada cambio. Se repetirá la lectura después de cada ciclo de ajuste hasta que todos los puntos cumplan 0,02 mm/m. No se compensará una torsión local elevando un solo apoyo extremo sin verificar el comportamiento de los apoyos adyacentes y la geometría completa.

La medición longitudinal cubrirá la longitud útil completa de bancada. La medición transversal se realizará en ambos extremos y en cada estación definida. En máquinas de doble bancada, doble guía o doble carro, ambas referencias deberán medirse por separado y relacionadas en un mismo sistema de coordenadas.

Art. 2.7. Paralelismo, perpendicularidad y alineación de subconjuntos

Como criterio interno de alineación de montaje, el paralelismo entre referencias longitudinales de bancada, guías de carros y datum de puente no excederá 0,02 mm por cada 1 000 mm de longitud de evaluación. La perpendicularidad entre referencias ortogonales de montaje, incluidas la dirección transversal y la longitudinal de bancada, no excederá 0,02 mm por cada 1 000 mm de brazo de medición, salvo tolerancia OEM más estricta o una definición específica de prueba ISO 230-1.

La verticalidad de columnas, montantes y superficies de guiado verticales se verificará en dos planos ortogonales. La desviación de alineación de montaje no excederá 0,02 mm/m a lo largo de la altura evaluada, con compensación de temperatura y referencia a los datums del plano. La medición se efectuará antes y después del apriete estructural y después del curado del grout.

La alineación del eje de husillo respecto de los ejes de desplazamiento, la coaxialidad de husillos, el paralelismo de eje Z con guías, la geometría del plato, la excentricidad radial y axial, la alineación de contrapunto y la perpendicularidad de torreta se aceptarán por los valores de ensayo particulares del OEM y los métodos de ISO 230-1. No se asignarán límites genéricos de excentricidad o coaxialidad sin referencia a diámetro, longitud de medida, velocidad, configuración de rodamientos y compensación térmica.

En prensas, la paralelidad entre mesa y corredera, la perpendicularidad de carrera del cilindro, la alineación entre vástago y guía, la coplanaridad de superficies portamatriz y la distribución de carga en columnas deberán cumplir el plano de precisión OEM. Como criterio de instalación geométrica de bastidor, se aplicará 0,02 mm/m a la verticalidad y relación ortogonal de referencias estructurales, sin reemplazar el ensayo de paralelismo de platos o correderas bajo condición definida por el fabricante.

Art. 2.8. Verificación de deformación por anclaje y apriete

El apriete de anclajes se ejecutará de manera progresiva y simétrica, en etapas definidas por el OEM. Después de cada etapa se relevarán los puntos críticos de nivelación y torsión. La variación total de nivelación inducida por el apriete no excederá 0,01 mm/m respecto de la condición nivelada previa; si se excede, se liberará la carga de manera controlada y se corregirá la distribución de apoyos.

No se compensarán deformaciones introducidas por pernos de anclaje aumentando la altura de un apoyo sin investigar la causa. La causa podrá incluir contacto de perno con manguito, placa base deformada, grout incompleto, asiento irregular o precarga desigual. La corrección deberá quedar registrada.

Art. 2.9. Grout epóxico de alta resistencia y ausencia de huecos

Bajo placas base y zonas de transmisión de carga se utilizará grout epóxico bicomponente o multicomponente, sin contracción, apto para maquinaria de precisión y cargas dinámicas. La resistencia a compresión de referencia del material curado será como mínimo 80 MPa, verificada por ficha de producto y ensayo de lote conforme a ASTM C579 cuando corresponda. El módulo, fluencia, adherencia, temperatura de servicio, espesor admisible, resistencia química y tiempo de curado deberán ser compatibles con el proyecto y el OEM.

El grout se mezclará con dosificación, temperatura de componentes, secuencia, tiempo de mezcla, tiempo de utilización y espesor definidos por su fabricante. Se prohibirá agregar solventes, agua, áridos, cemento o aditivos no incluidos en la formulación. El lote, fecha de fabricación, vencimiento, temperatura, número de mezclador y hora de vertido quedarán asentados.

El encofrado deberá ser estanco y contar con entrada de vertido y respiraderos que permitan la salida del aire. El llenado se realizará desde un único frente o secuencia continua definida para evitar bolsas de aire y frentes de

encuentro fríos. El material deberá alcanzar todos los espacios bajo placa base sin interrupción ni segregación. No se admitirá golpear la bancada ni vibrar con equipos que transmitan impactos a guías o husillos.

La ausencia de huecos interiores será condición de aceptación. Se verificará mediante inspección de bordes, control de volumen teórico frente a consumo real, endoscopia por puertos previstos, percusión comparativa con patrón de referencia u otro método no destructivo validado para la geometría. Los vacíos detectados deberán repararse con sistema de inyección compatible y controlado; si no puede acreditarse el llenado completo, se rechazará la etapa y se exigirá intervención correctiva aprobada por ingeniería.

La transferencia de cargas operativas y el apriete final de anclajes solo se liberarán después del curado completo indicado por el fabricante del grout y de alcanzar la resistencia de liberación documentada. El período de curado no se establecerá por calendario fijo sin considerar temperatura real y ficha técnica.

Art. 2.10. Placas base, pernos de anclaje y transferencia de carga

Las placas base se inspeccionarán por planitud, rigidez, espesor, rebabas y condición de contacto. Las arandelas y tuercas deberán ser compatibles con el diámetro, calidad y geometría de asiento. Los pernos se instalarán sin esfuerzos de flexión, tracción lateral o contacto con bordes de agujeros fuera de diseño.

Los pernos de anclaje deberán poseer certificados de material, diámetro, longitud, calidad, tratamiento y sistema de anclaje. La tensión de anclaje se establecerá por cálculo de diseño y plano OEM. No se adoptará automáticamente un torque de bulonería de ISO 898-1 para pernos de anclaje embebidos, porque su sistema de transferencia de carga y condición de rosca pueden ser diferentes.

Las conexiones entre módulos mecanizados se montarán con pasadores, chavetas, superficies de referencia y tornillos previstos por OEM. La aplicación de sellantes, adhesivos o compuestos de fijación en caras mecanizadas requerirá autorización escrita y compatibilidad con el procedimiento de desmontaje.

Art. 2.11. Verificación geométrica final y repetibilidad

La aceptación geométrica se realizará después de la nivelación, grout, curado, anclaje, unión de módulos, apriete de fijaciones principales y estabilización térmica. Se documentará el estado de las guías, el paralelismo entre referencias, la perpendicularidad, la verticalidad de columnas, la alineación de ejes y la posición de topes o finales de recorrido.

Las pruebas geométricas se efectuarán con la secuencia y longitudes de evaluación definidas por ISO 230-1. La precisión de posicionamiento y repetibilidad de ejes CNC se verificará según ISO 230-2. Los errores térmicos por giro de husillo, movimiento de ejes y variación ambiental se evaluarán según ISO 230-3 cuando el alcance contractual o las características de la máquina lo exijan.

Cada prueba incluirá identificación del instrumento, número de serie, certificado, incertidumbre, fecha, temperatura ambiente, temperatura de estructura, posición de ejes, velocidad de husillo, condición de lubricación, estado de compensaciones CNC y configuración de prueba. No se modificarán parámetros de compensación CNC para ocultar errores mecánicos sin informe de diagnóstico y autorización documentada.

Art. 2.12. Criterios de rechazo de montaje geométrico

Será causa de rechazo: nivelación superior a 0,02 mm/m; paralelismo o perpendicularidad de montaje fuera de 0,02 mm/1 000 mm donde aplique este criterio; variación inducida por apriete mayor que 0,01 mm/m; deformación visible o medida de bancada; movimiento de apoyos; grout con oquedades no reparadas; pernos en contacto lateral no previsto; y resultados fuera de tolerancia OEM en cualquier ensayo funcional.

No se liberará la máquina por promedio de resultados cuando existan puntos individuales fuera de tolerancia. La conformidad deberá verificarse en cada estación definida y para cada eje de medición requerido.

CAPÍTULO 3. SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS DE ALTA PRESIÓN Y LIMPIEZA DE LÍNEAS (FLUSHING)

Art. 3.1. Alcance y clasificación de circuitos

Este capítulo aplica a centrales oleohidráulicas, líneas rígidas, mangueras, colectores, acumuladores, bombas, motores hidráulicos, cilindros de prensa, actuadores de garras de apriete, contrapuntos, lunetas, mordazas, sistemas de bloqueo, dispositivos de sujeción de plato, válvulas proporcionales, servoválvulas, distribuidores y circuitos de lubricación hidrostática relacionados con la máquina.

Los circuitos se clasificarán por presión máxima de trabajo, caudal, fluido, temperatura, sensibilidad de componentes, riesgo de movimiento y función de seguridad. Para cada línea se documentarán presión nominal, presión máxima admisible, presión de ajuste de válvula limitadora, caudal máximo, diámetro interior, material, clase de tubo, especificación de manguera, radio mínimo de curvatura, terminación y trazado.

Art. 3.2. Diseño y selección de tubos y mangueras

Los tubos, mangueras y accesorios deberán ser aptos para la presión máxima de trabajo y los picos transitorios del circuito, con margen y factor de seguridad definidos por el código de producto aplicable y el OEM. La presión de trabajo admisible de cada componente no será inferior a la presión máxima de servicio prevista en su ubicación. La identificación de mangueras incluirá fabricante, norma, diámetro, presión nominal, fecha o lote y condición de trazabilidad.

Las mangueras se instalarán sin torsión, tracción axial, aplastamiento, radios de curvatura inferiores al mínimo OEM, roces con bordes, contacto con superficies calientes ni vibración no soportada. Las abrazaderas y soportes no deberán cortar la cubierta ni impedir la expansión prevista. Las tuberías rígidas se fijarán para limitar vibración y carga en puertos de bombas, válvulas y cilindros.

Las uniones soldadas, abocardadas, cónicas, roscadas o de cono 24° se ajustarán al estándar de diseño del circuito. Queda prohibido combinar perfiles de asiento, roscas o normas de conexión incompatibles, incluso cuando el diámetro nominal coincida. No se utilizará sellador de roscas en superficies de estanqueidad de cono, anillo cortante, junta tórica o brida donde el diseño no lo contemple.

Art. 3.3. Limpieza previa a instalación

Los tubos se recibirán con extremos cerrados y protección interior contra humedad y partículas. Antes del montaje se comprobará ausencia de cascarilla, escoria, arena, óxido, viruta, aceite degradado, agua, fibras, restos de mecanizado y partículas ferromagnéticas. La limpieza será compatible con el material del tubo, las juntas y el fluido hidráulico.

Los tubos deberán desbarbarse sin dejar rebabas internas. Las operaciones de corte, doblado y soldadura no se realizarán en zonas abiertas del circuito hidráulico. Cuando el proceso incluya soldadura, las zonas afectadas deberán limpiarse, inspeccionarse y someterse a una preparación documentada antes del flushing. El uso de aire comprimido no filtrado o de trapos de algodón queda prohibido.

Los extremos se mantendrán taponados inmediatamente después de cada operación. El tapón será compatible con aceite y temperatura, no desprenderá material y permanecerá colocado hasta la conexión del tramo. La limpieza de una pieza no eximirá de realizar flushing al circuito ensamblado.

Art. 3.4. Requisito obligatorio de flushing

Toda línea nueva, modificada o abierta durante montaje será sometida a lavado por circulación forzada y filtrado antes de su conexión definitiva a bloques de válvulas proporcionales, servoválvulas, válvulas de cartucho de alta precisión, bombas de pistones axiales de alta presión y componentes de control de holgura reducida.

El flushing se efectuará en circuito temporal independiente, con bomba de caudal suficiente, depósito limpio, calentamiento regulado, filtro absoluto, medición de presión diferencial, caudalímetro, puntos de muestreo y retorno dirigido al depósito. Las servoválvulas, válvulas proporcionales, sensores de presión sensibles y componentes de seguridad que puedan dañarse por partículas serán desconectados o reemplazados temporalmente por puentes de flushing autorizados.

El aceite de flushing será del mismo tipo y grado de viscosidad del aceite de servicio, siempre que el OEM no establezca otro fluido específico. Queda prohibido utilizar queroseno, disolventes clorados, productos cáusticos, solventes no compatibles, emulsiones acuosas o fluidos de limpieza que dejen residuos incompatibles con elastómeros y superficies internas.

Art. 3.5. Régimen de circulación y temperatura de flushing

El régimen de flujo deberá ser turbulento en todos los ramales y tramos incluidos en la campaña, con número de Reynolds $Re \geq 4\,000$. El cálculo se realizará con $Re = v \cdot D/\nu$, donde v es la velocidad media en m/s, D el diámetro interior en m y ν la viscosidad cinemática del fluido en m²/s a la temperatura real de flushing. El caudal se dimensionará

para el diámetro interior mayor de cada ramal; no se aceptará calcular el flujo únicamente sobre el diámetro de la manguera de la unidad de flushing.

Para aceite mineral ISO VG 32, la temperatura operativa de flushing se mantendrá normalmente entre 50 °C y 60 °C, sin superar 60 °C como límite interno de NORM_05 ni la temperatura máxima inferior prescrita por el OEM, el fluido, las mangueras o los sellos. Para otras viscosidades y fluidos, la temperatura se fijará mediante curva viscosidad-temperatura y límites de compatibilidad del fabricante. La temperatura se medirá en depósito y retorno.

El caudal y la temperatura se ajustarán para conseguir turbulencia sin superar la presión admisible del tramo más débil, el diferencial máximo de los filtros o la capacidad de la unidad de flushing. La presión de lazo no podrá sobrepasar el componente temporal con menor presión nominal. Se instalarán válvulas de alivio y protecciones mecánicas del equipo de flushing.

Art. 3.6. Filtración absoluta y relación beta

La unidad de flushing incorporará cartuchos de filtración fina con relación beta $\beta x(c) \geq 75$ en el tamaño de partícula declarado por el fabricante, con tamaño de referencia no mayor de 6 µm(c) para circuitos de válvulas proporcionales y servoválvulas, salvo que el OEM exija mayor eficiencia o tamaño inferior. El tamaño de partícula y la relación beta se declararán conjuntamente; la expresión “filtro de 3 µm” sin curva o relación beta verificable no será aceptada como especificación absoluta.

El desempeño del elemento filtrante se acreditará mediante hoja técnica y reporte de ensayo multipaso según ISO 16889 en el rango de aplicabilidad del método. La edición ISO 16889:2022 establece el método multipaso y, en su alcance publicado, cubre elementos con relación beta media ≥ 75 para partículas ≥ 25 µm(c); para micrajes inferiores, el fabricante deberá aportar el resultado de ensayo y la base de clasificación aplicable, sin atribuir a ISO 16889 un alcance que no esté declarado en la norma.

El sistema de filtración contará con indicador de colmatación visual o eléctrico y curva de presión diferencial. Los cartuchos se cambiarán ante el indicador de colmatación o al alcanzar el diferencial máximo especificado. Queda prohibido bypassear el filtro durante la fase final de flushing o aceptar un cartucho con sello dañado, medio filtrante colapsado o trazabilidad incompleta.

Art. 3.7. Objetivos de limpieza ISO 4406

La limpieza del aceite se verificará según ISO 4406:2021, mediante el código de tres números que representa la concentración acumulativa de partículas en los umbrales de 4 µm(c), 6 µm(c) y 14 µm(c). La muestra final deberá cumplir como mínimo los objetivos siguientes: ISO 16/14/11 para circuitos con servoválvulas industriales, alta presión y control de precisión; ISO 17/15/12 para circuitos con válvulas proporcionales; e ISO 18/16/13 para circuitos auxiliares generales que no alimenten elementos de control de alta sensibilidad.

Cuando un circuito alimente más de una familia de componentes, se aplicará el código más estricto de todos los componentes conectados. Cuando el manual OEM especifique un código más limpio, prevalecerá ese valor. El código ISO 4406 no se sustituirá por NAS 1638 sin correlación de partículas y método de ensayo trazable.

El recuento se efectuará por contador automático calibrado, con compensación y control de interferencias según procedimiento del equipo. La muestra será representativa, extraída con línea de muestreo limpia en zona de flujo turbulento y después de purgar el volumen muerto. El laboratorio informará método, punto de muestreo, temperatura, viscosidad, número de muestra, código completo y estado de calibración del contador.

Art. 3.8. Criterio de finalización del flushing

La aceptación del flushing requerirá tres muestras consecutivas conformes, separadas por 10 minutos como mínimo, tomadas en el retorno del ramal o en el punto definido por el protocolo. Las tres muestras deberán cumplir el código ISO 4406 correspondiente sin tendencia creciente en ningún canal. Si una muestra incumple, se continuará el lavado, se inspeccionará el filtro y se repetirá la serie completa de tres muestras.

El informe registrará caudal, diámetro, número de Reynolds calculado, temperatura, viscosidad, presión de operación, presión diferencial del filtro, tipo de cartucho, relación beta, horas de circulación, volumen del depósito, puntos incluidos y valores de recuento de partículas. No se aceptará una declaración de “aceite claro” o inspección visual como evidencia de limpieza microscópica.

Una vez aceptado el flushing, el circuito se aislará, se retirarán los puentes de lavado con limpieza controlada y se conectarán los componentes definitivos bajo zona limpia. La apertura se minimizará y se volverán a tapar inmediatamente todos los puertos libres. Si la línea permanece abierta o expuesta a contaminación, el flushing será repetido en el ramal afectado.

Art. 3.9. Control de humedad y presencia de agua

Queda prohibida la presencia de agua libre, emulsión visible, condensado, espuma persistente o humedad ingresada por respiraderos, almacenamiento o lavado. La humedad del aceite se medirá por Karl Fischer conforme a ISO 12937 cuando el fluido y el método estén dentro del alcance de dicha norma, o por método equivalente validado para el aceite utilizado.

Como límite interno de NORM_05, el agua disuelta no excederá 200 mg/kg (200 ppm en masa) y, adicionalmente, el nivel de saturación relativa no excederá 60 % a la temperatura real de operación de la muestra. Prevalecerá el límite más bajo. Este criterio es un umbral interno de aceptación; el fabricante del aceite, de la bomba o de las servoválvulas podrá imponer un valor menor.

Cuando se detecte agua libre, la máquina no se liberará. Se investigará origen, se drenará el fluido contaminado, se limpiará depósito y circuito, se sustituirán elementos filtrantes y se realizará deshidratación mediante equipo adecuado. No se intentará corregir una contaminación de agua añadiendo aditivos ni calentando el depósito sin procedimiento aprobado.

Art. 3.10. Llenado final y conexión de válvulas sensibles

El llenado se realizará con aceite nuevo que cumpla la especificación OEM y se transferirá al depósito a través de una unidad de filtración externa. El envase de origen no se considerará limpio por el hecho de ser nuevo. Se verificará el código ISO 4406 del lote o del aceite transferido antes de incorporarlo.

Las servoválvulas y válvulas proporcionales permanecerán en embalaje sellado hasta el instante de conexión. Se comprobará limpieza de bridas, placas, juntas, canales y orificios. Las juntas se instalarán sin fibras ni grasa no aprobada. Los tapones temporales se retirarán inmediatamente antes del acoplamiento.

Los filtros de retorno, presión, pilotaje y drenaje se instalarán con la clase de filtración indicada por OEM. Las líneas de drenaje de carcasa no se obstruirán ni se someterán a presión superior a la máxima admisible del sello del componente.

Art. 3.11. Ensayos de presión, estanqueidad y purga

Las pruebas de presión se realizarán de acuerdo con el código de tubería aplicable, el diseño aprobado y los límites del componente de menor presión admisible. El procedimiento identificará presión de prueba, fluido de prueba, duración, temperatura, instrumentos, tasa de aumento de presión, zonas aisladas y criterios de rechazo. No se aplicará automáticamente un multiplicador de presión genérico a circuitos ensamblados con bombas, acumuladores, válvulas y sellos sensibles.

La presión de prueba y la presión de servicio se medirán con manómetros calibrados, de rango adecuado y clase de precisión compatible. Los dispositivos de presión no se utilizarán fuera del rango útil. Las conexiones se inspeccionarán visualmente sin acercar manos a posibles chorros de fluido; las fugas se localizarán con método seguro, nunca mediante contacto manual.

La purga de aire se realizará en secuencia OEM, evitando cavitación, golpe de ariete, funcionamiento en seco y movimiento inesperado de cilindros. Los actuadores se desplazarán en baja presión y baja velocidad durante la primera purga, con zonas de exclusión y topes mecánicos. Los acumuladores se precargarán únicamente con gas y presión OEM, mediante equipo y conexión específicos.

Art. 3.12. Mantenimiento inicial y documentación hidráulica

Antes de comisionamiento se registrarán presión de standby, presión de pilotaje, ajuste de válvulas limitadoras, diferencial de filtros, temperatura, caudal, ruidos, vibraciones, fugas, velocidad de actuadores, secuencia de movimientos y señal de sensores. Los parámetros se compararán con el diagrama hidráulico y el manual OEM.

El expediente hidráulico incluirá diagramas actualizados, lista de tubos y mangueras, certificados de presión, trazabilidad de fittings, hoja de flushing por ramal, análisis ISO 4406, análisis de humedad, certificados de instrumentos, registros de prueba, parámetros de arranque y lista de válvulas aisladas durante el flushing. La máquina no se liberará para producción con bypass temporales, tapones de prueba o puentes de flushing remanentes.

CAPÍTULO 4. PARES DE APRIETE ESTRUCTURAL, BULONERÍA Y AISLAMIENTO CONTRA EMI

Art. 4.1. Identificación y trazabilidad de bulonería

Toda unión estructural y funcional deberá identificarse por diámetro nominal, paso, longitud, clase de propiedad, acabado, tipo de cabeza, tuerca, arandela, condición de lubricación, longitud de engrane y par o precarga prescritos. La clase 8.8, 10.9 o 12.9 deberá estar marcada y acompañada por documentación de lote y fabricante.

La verificación de propiedades mecánicas de pernos, tornillos y espárragos de acero al carbono o aleado se realizará según ISO 898-1. La clasificación de clase de propiedad no define por sí sola el par de montaje ni garantiza la precarga requerida. La especificación de torque deberá considerar la geometría de la unión, rigidez relativa, fricción de rosca, fricción bajo cabeza o tuerca, arandela, acabado, lubricante, recubrimiento y estado de las superficies.

Art. 4.2. Jerarquía de torque y precarga

El par OEM indicado en plano, manual o procedimiento específico del número de serie será obligatorio y tendrá prioridad sobre las tablas generales. Cuando el OEM entregue una fuerza de precarga o elongación objetivo, la unión se montará mediante el método aprobado para conseguirla. En uniones críticas podrá exigirse medición directa de elongación, arandela indicadora, tensado hidráulico o control de fuerza de apriete.

Los valores de la Tabla 4-A son valores de referencia para pernos de rosca métrica estándar bajo condiciones definidas: coeficiente de fricción μ = 0,14 en rosca y bajo superficie de apoyo, utilización de 90 % del límite elástico y geometrías de cabeza/asiento indicadas por la fuente técnica. Son valores máximos de referencia, no pares universales de toda unión. No deberán aplicarse a pernos galvanizados en caliente, lubricados con grasa o pasta antiagarrotamiento, con recubrimientos especiales, roscas finas, tuercas autoblocantes, asientos blandos, roscas en fundición, anclajes químicos ni uniones donde el OEM defina otra precarga.

Cuando la condición de fricción real no corresponda a μ = 0,14, el par se recalculará mediante el diseño de unión conforme a VDI 2230 o mediante ensayo torque-precarga según ISO 16047. La modificación de lubricante, sellador, recubrimiento o tratamiento superficial invalida automáticamente el uso directo del torque tabulado.

Art. 4.3. Tabla 4-A. Pares de apriete de referencia

Los pares se expresan en N·m. Las fuerzas de precarga asociadas se expresan en kN. Para diámetros superiores a M36 o para geometrías especiales, el valor se determinará mediante cálculo y verificación directa de elongación o precarga; no se extrapolará la tabla.

Rosca	Precarga 8.8 (kN)	Precarga 10.9 (kN)	Precarga 12.9 (kN)	Torque 8.8 (N·m)	Torque 10.9 (N·m)	Torque 12.9 (N·m)
M10	29	42	49	54	79	93
M12	42	62	72	93	137	160
M14	58	84	99	148	218	255
M16	79	116	135	230	338	395
M18	99	141	165	329	469	549
M20	127	181	212	464	661	773
M22	158	225	264	634	904	1057
M24	183	260	305	798	1136	1329
M27	240	342	400	1176	1674	1959
M30	292	416	487	1597	2274	2662
M33	363	517	605	2161	3076	3601
M36	427	608	711	2778	3957	4631

Condiciones: μ = 0,14 tanto en rosca como en superficie de apoyo; utilización de 90 % del límite elástico; geometrías y arandelas según la fuente técnica Liebherr/VDI 2230. Valores de referencia máximos, sujetos a cálculo de la unión y prevalencia OEM.

Art. 4.4. Instrumentos dinamométricos

Las llaves dinamométricas, destornilladores dinamométricos y multiplicadores con lectura deberán contar con calibración trazable conforme a ISO 6789-2 o norma equivalente de instrumento. El error máximo permitido del sistema de aplicación para este estándar será ±4 % del valor indicado, dentro del intervalo utilizado. Los certificados deberán incluir puntos de calibración que comprendan los valores aplicados.

Como intervalo de control interno se establece calibración cada 12 meses o 5 000 ciclos, lo que ocurra primero; una frecuencia menor se impondrá cuando el historial de deriva, criticidad o sistema de calidad lo exija. El instrumento se recalibrará inmediatamente después de sobrecarga, caída, reparación, golpe, lectura errática o utilización fuera de rango. No se utilizará una llave por debajo del 20 % ni por encima del 90 % de su rango nominal, salvo que el fabricante declare un intervalo de trabajo más amplio con exactitud acreditada.

La llave se aplicará en dirección y posición de trabajo previstas, con adaptadores de longitud conocida y corrección de torque documentada cuando el adaptador altere el brazo efectivo. No se permitirán extensiones improvisadas. El operario aplicará carga continua y uniforme, sin golpes ni tirones.

Art. 4.5. Secuencia de apriete y control de contacto

Las uniones con múltiples pernos se apretarán en la secuencia cruzada o en estrella definida por el OEM. Cuando exista una unión circular, se comenzará con los primeros pernos distribuidos en oposición y se continuará con los restantes de forma simétrica. En uniones rectangulares se aplicará la secuencia de diagonales alternadas desde el centro hacia el exterior, salvo plano específico.

El apriete se ejecutará en etapas documentadas, como mínimo en tres pasadas de 30 %, 60 % y 100 % del par final, cuando el procedimiento OEM no establezca otra secuencia. Para juntas de gran diámetro, apoyos de rodamientos, bridas de cilindro y conexiones de alta presión, la secuencia y el número de pasadas serán los de fabricante. Se registrará el torque final de cada elemento o el grupo de pernos, según criticidad.

Antes del apriete se comprobará contacto entre caras, planitud, paralelismo, ausencia de pintura o contaminantes en el plano de unión, longitud de rosca engranada y apoyo de arandela. La rosca deberá roscar a mano sin trabas hasta el punto previsto. Queda prohibido utilizar el perno para cerrar una separación de montaje excesiva o alinear a la fuerza dos piezas.

Art. 4.6. Precargas, reapriete y uniones de alta resistencia

Las uniones de bastidor, columna, puente, bancada, alojamiento de husillo, corona, plato, cilindro y anclaje estructural se clasificarán según consecuencia de falla. La fuerza de precarga requerida se establecerá mediante cálculo, manual OEM o ensayo. El torque de referencia no sustituye la comprobación de presión de contacto, aplastamiento de apoyo, separación bajo carga, fatiga, deslizamiento, flexión de perno ni resistencia de la pieza roscada.

Cuando la unión sea de tipo precargada, el método de reapriete será el definido por el OEM. No se realizará reapriete indiscriminado después de la primera puesta en marcha, ya que puede alterar la distribución de precargas, dañar recubrimientos o aumentar el esfuerzo del perno. Los controles posteriores se efectuarán según plan de inspección y no se inferirá la precarga a partir del torque de aflojamiento.

Art. 4.7. Selladores anaeróbicos y retención contra vibración

En tornillería susceptible a vibración y cuyo diseño admita fijador químico, se aplicará sellador anaeróbico de roscas de resistencia y rango térmico compatibles con el material, diámetro, holgura, fluido y posibilidad de desmontaje. La clase del producto, lote, fecha de vencimiento, preparación de rosca, tiempo de manipulación y curado se registrarán.

Queda prohibido aplicar sellador anaeróbico de manera automática sobre uniones estructurales precargadas cuando el cálculo o la tabla de torque no contemple la fricción adicional que introduce el producto. En dichas uniones se empleará el sistema de retención indicado por OEM: arandela de seguridad, tuerca autoblocante, placa de bloqueo, tuerca doble, alambre de seguridad u otro método específicamente diseñado. Si el OEM exige fijador químico, el torque se recalculará o se validará en ensayo torque-precarga con producto aplicado.

El sellador anaeróbico no reemplazará la precarga, el torque correcto ni el control de contacto. No se utilizará sellador en roscas hidráulicas donde la estanqueidad dependa de junta tórica, cono, anillo o asiento metálico, salvo que el fabricante del fitting lo autorice expresamente.

Art. 4.8. Cableado de potencia, señal y segregación EMC

Los cables de potencia de motores principales, bombas, servomotores y frenos alimentados por variadores de frecuencia se rutearán físicamente separados de los cables de señal de bajo nivel, encoder, resolver, termopar, sensores de presión, finales de carrera, reglas lineales y buses de comunicación. La separación mínima de referencia será 200 mm cuando exista recorrido paralelo en bandeja independiente; donde la geometría lo impida, se utilizarán tabiques metálicos conectados a la red equipotencial, cruces a 90° y el método definido por OEM/estudio EMC.

Los cables de motor y señal de alta sensibilidad serán mallados o trenzados con pantalla de cobertura y construcción adecuada a la aplicación industrial. Para encoders, resolvers, buses digitales y señales de alta frecuencia, la pantalla se terminará con abrazadera EMC de 360° y baja impedancia en ambos extremos, salvo instrucción expresa y documentada del fabricante del sistema. Se evitarán colas largas de drenaje o “pigtails”, que incrementan inductancia y reducen eficacia de blindaje.

La topología de pantalla en un solo extremo no será una regla universal. Para ciertas señales analógicas de baja frecuencia susceptibles a lazos de masa, la terminación unilateral en el extremo de control podrá aplicarse únicamente cuando el diseño del fabricante lo especifique y exista una estrategia de equipotencialidad validada. La conexión unilateral queda prohibida como criterio genérico para encoders y señales digitales rápidas.

Las pantallas se conectarán a barras EMC, placas de montaje o envolventes metálicas preparadas, con superficie de contacto limpia, sin pintura en la zona de unión y con continuidad verificada. El conductor de protección PE y la unión equipotencial de masas se ejecutarán de forma independiente y continua; la pantalla no sustituirá al conductor PE.

Art. 4.9. Puesta a tierra, equipotencialidad y compatibilidad electromagnética

El gabinete CNC, variadores, motores, carcasas de encoders, bancada, puente, columnas, central hidráulica y estructuras metálicas se vincularán a la red equipotencial del sistema con conductores dimensionados por diseño y

recorridos cortos. La continuidad eléctrica de uniones equipotenciales se verificará con método y límite definidos por el plano eléctrico y la normativa aplicable.

Los cables de salida de variadores se instalarán con terminación de pantalla 360° en gabinete y motor cuando el sistema OEM así lo indique; los cables de encoder y datos conservarán pantalla continua en toda su longitud y conectores metálicos o apantallados compatibles. No se interrumpirá una pantalla en borneras intermedias sin reinstalar su continuidad mediante soporte EMC validado.

La conformidad EMC del conjunto de accionamiento y máquina se evaluará según IEC 61800-3:2022 y documentación OEM. Las rutas de potencia, señal, control y comunicación se identificarán en planos “as built”. Las modificaciones de cableado posteriores al ensayo EMC deberán someterse a evaluación de impacto.

Art. 4.10. Sensores, encoders y finales de carrera

Los sensores de presión, temperatura, proximidad, posición y finales de carrera se montarán sin precarga mecánica no prevista, con separación de cables de potencia y conectores con protección ambiental adecuada. Los cables de encoder no se unirán a mangueras hidráulicas, cables de motor o líneas de freno en un mismo mazo, salvo diseño OEM ensayado.

La pantalla de cable no deberá quedar en contacto intermitente con aristas móviles, bandejas no equipotenciales o elementos aislados. Se controlará el radio de curvatura, la tensión de tracción, la protección ante aceite, viruta, refrigerante y temperatura. Los conectores se orientarán para evitar acumulación de líquido y entrada capilar.

Art. 4.11. Verificación de señales y ruido inducido

Antes de la liberación CNC se verificará continuidad de pantalla, continuidad PE, resistencia de unión equipotencial, polaridad, aislamiento, continuidad de cada conductor, terminación de malla, puesta a tierra de gabinetes y separación de rutas. Las pruebas se ejecutarán con los equipos desenergizados y con instrumentos adecuados.

Con variadores energizados se verificarán señales de encoder, realimentación de velocidad, estados de finales de carrera, sensores analógicos, buses y alarmas CNC durante arranque, frenado, inversión de giro y cambios de frecuencia. No se aceptarán pulsos espurios, pérdida de conteo, saltos de posición, alarmas intermitentes, lecturas oscilantes ni errores inducidos por maniobras de motores principales.

La corrección de fallas EMC se ejecutará sobre la causa física: ruta, continuidad de pantalla, equipotencialidad, filtros, terminación, segregación o parametrización OEM. No se aceptará enmascarar fallas mediante deshabilitación de alarmas, aumento injustificado de filtros digitales o modificación de umbrales de seguridad.

Art. 4.12. Expediente de apriete y EMC

El expediente incluirá lista de pernos por unión, certificados de clase y lote, plano de secuencia, torque OEM, torque aplicado, lubricante, sellador, llave utilizada, certificado de calibración, identificación del operario, fecha, condición de superficie, resultado de inspección visual y registro de anomalías. Para uniones de alta criticidad se incluirá precarga calculada o medida.

El expediente eléctrico incluirá esquema de cableado, tipo de cable, pantalla, conectores, punto de terminación, ruta física, separación de potencia/señal, conexión equipotencial, continuidad de PE, prueba funcional y resultado EMC cuando aplique.

CAPÍTULO 5. TABLA DE CONTROL, VERIFICACIONES Y PARÁMETROS OBLIGATORIOS (CIERRE RAG)

Art. 5.1. Objeto de la matriz consolidada

Este capítulo consolida los parámetros de aceptación, unidades, puntos de control, método de comprobación y referencias normativas utilizados por NORM_05. Las magnitudes se expresarán en unidades SI. Cuando una magnitud dependa de condición de fricción, modelo OEM, viscosidad, temperatura o configuración de componente, esa condición se consignará junto al valor numérico.

La matriz no reemplaza planos, manuales, memorias de cálculo ni hojas de datos. Sirve como registro de recuperación de parámetros y trazabilidad semántica. La lectura de un umbral sin su condición de aplicación se considera incompleta.

Art. 5.2. Tabla 5-A. Control de izaje, manipuleo y recepción

Tabla de umbrales y registros obligatorios del Capítulo 1.

Parámetro / verificación	Umbral / exigencia	Método / registro	Referencia / condición
Masa de subconjunto que activa plan formal	≥ 1 000 kg	Plan de izaje previo a maniobra	Requisito interno NORM_05
Subconjunto crítico de gran porte	> 10 t; cabezales de hasta 25 t; columnas altas	Memoria de cargas, estabilidad y ruta	Plano de masa y CG OEM
Punto de izaje	Solo ubicación OEM declarada	Inspección de rosca, orejeta y marcado	Prohibido improvisar puntos
Balancín / viga separadora	Certificado, WLL legible y compatible	Certificado e inspección vigente	EN 13155 cuando aplique
Superficies mecanizadas / guías / husillos	0 apoyos y 0 eslingados	Inspección antes y después de maniobra	Prohibición absoluta Art. 1.8
Protección de puertos hidráulicos	Tapones limpios y compatibles en todo puerto abierto	Inspección visual y registro fotográfico	ISO 4413 / OEM

Art. 5.3. Tabla 5-B. Control de nivelación y geometría

Tabla de umbrales internos de instalación, instrumentos y ensayos de precisión.

Parámetro	Límite NORM_05	Instrumento / método	Condición
Nivelación longitudinal de bancada	≤ 0,02 mm/m	Nivel de precisión; malla ≤ 1 000 mm	En toda longitud útil
Nivelación transversal de bancada	≤ 0,02 mm/m	Nivel de precisión; todas las estaciones	En apoyos y puntos críticos
Paralelismo entre datums longitudinales	≤ 0,02 mm por 1 000 mm	Regla patrón, láser, comparador o método OEM	Criterio interno de montaje
Perpendicularidad entre datums ortogonales	≤ 0,02 mm por 1 000 mm	Escuadra patrón / diagonal / sistema óptico	Criterio interno de montaje
Verticalidad de columnas y montantes	≤ 0,02 mm/m	Nivel de precisión / plomada óptica / láser	Dos planos ortogonales
Variación por apriete de anclajes	≤ 0,01 mm/m respecto de nivel preapriete	Repetición de mapa de nivelación	Requisito interno
Sensibilidad del nivel	≤ 0,005 mm/m por división o mejor	Certificado y prueba por inversión	Incertidumbre expandida ≤ 0,005 mm/m
Resistencia compresiva del grout	≥ 80 MPa	Ficha y ensayo ASTM C579 si aplica	Grout epóxico; lote y temperatura registrados
Huecos bajo placa base	0 huecos no reparados	Inspección de bordes, consumo, endoscopia o método validado	Aceptación antes de carga plena
Ensayo geométrico de máquina	Según OEM / ISO 230-1	Informe con condiciones metrológicas	No sustituido por nivelación

Art. 5.4. Tabla 5-C. Control oleohidráulico y limpieza

Tabla de objetivos de limpieza, filtración, flushing, humedad y pruebas del Capítulo 3.

Parámetro	Límite NORM_05	Método de verificación	Aplicación
Código de limpieza servoválvulas	ISO 4406 16/14/11 o más limpio	Contador automático calibrado	Servo industrial / alta presión
Código de limpieza válvulas proporcionales	ISO 4406 17/15/12 o más limpio	Contador automático calibrado	Circuitos proporcionales
Código de limpieza circuito auxiliar	ISO 4406 18/16/13 o más limpio	Contador automático calibrado	Solo sin componentes más sensibles
Filtración absoluta de flushing	βx(c) ≥ 75 a x ≤ 6 µm(c)	Certificado del fabricante y relación beta declarada	Filtro fino; OEM puede exigir más
Régimen de flushing	Re ≥ 4 000	Re = v·D/v por ramal	Turbulencia en cada ramal
Temperatura de flushing ISO VG 32	50–60 °C; máximo interno 60 °C	Sensor calibrado en depósito y retorno	O menor límite OEM / fluido
Criterio de muestras	3 muestras conformes separadas ≥ 10 min	Muestreo en retorno turbulento	Reiniciar serie si una muestra falla
Agua en aceite	≤ 200 mg/kg y ≤ 60 % saturación relativa	Karl Fischer / sensor de saturación	Prevalece el límite más bajo

Parámetro	Límite NORM_05	Método de verificación	Aplicación
Agua libre / emulsión	0 presencia visible	Inspección y análisis	Rechazo del circuito
Conexión de servoválvulas	Solo tras flushing aprobado	Registro HP-08	Puentes temporales retirados

Art. 5.5. Tabla 5-D. Control de bulonería, torque y EMC

Tabla de referencias de apriete y límites de instalación eléctrica del Capítulo 4.

Parámetro	Umbral / valor	Método	Condición
Clase de pernos estructurales	8.8 / 10.9 / 12.9 según cálculo OEM	Marcado y certificado	ISO 898-1
Torque de referencia	Tabla 4-A en N·m	Llave calibrada	μ = 0,14 en rosca y bajo apoyo; 90 % límite elástico
Error de sistema de torque	±4 % máximo	Calibración ISO 6789-2	Dentro del rango de utilización
Intervalo de calibración llave	12 meses o 5 000 ciclos	Registro metrológico	Lo que ocurra primero
Etapas de apriete si OEM no dispone otra secuencia	30 % / 60 % / 100 %	Hoja de torque	Secuencia cruzada / estrella según plano
Fijador anaeróbico	Solo en uniones compatibles	Ficha técnica y lote	No alterar torque de unión precargada sin recalcular
Segregación potencia/señal	200 mm mínimo de referencia en paralelo	Inspección de rutas	O diseño OEM más exigente
Pantalla de encoder / datos digitales	360° y baja impedancia en ambos extremos	Inspección EMC y prueba continuidad	Salvo especificación OEM explícita distinta
Pantalla de analógica baja frecuencia	Un extremo solo si diseño validado	Plano y prueba funcional	No aplicar como regla universal
Conductor PE / equipotencial	Continuidad permanente; sección por diseño	Medición eléctrica y registro	Pantalla no sustituye PE
Conformidad EMC del accionamiento	IEC 61800-3:2022	Documentación OEM / ensayo aplicable	Variadores y máquina

Art. 5.6. Puntos de parada obligatoria (hold points)

HP-01 Recepción: liberación documental y visual del bulto antes de abrir o mover. HP-02 Izaje: aprobación de plan, centro de gravedad, accesorios y puntos OEM antes de tomar carga. HP-03 Emplazamiento: fundación, apoyos y anclajes verificados antes de bajar la bancada. HP-04 Nivelación inicial: 0,02 mm/m máximo antes del grout. HP-05 Grout: ficha técnica, lote, dosificación, llenado y curado registrados. HP-06 Alineación final: nivelación y geometría verificadas después del grout y apriete.

HP-07 Circuito hidráulico: limpieza mecánica previa y conexiones temporales identificadas antes del flushing. HP-08 Flushing: tres muestras consecutivas conformes a ISO 4406 y parámetros hidráulicos aprobados antes de conectar servoválvulas y válvulas proporcionales. HP-09 Presión: prueba de estanqueidad aprobada antes de movimiento funcional. HP-10 Bulonería: secuencia, herramienta, condición de fricción y par documentados antes de cerrar carenados. HP-11 EMC: continuidad de pantallas y PE verificada antes de energizar CNC. HP-12 Aceptación: todos los ensayos OEM, ISO 230 y checklist de seguridad cerrados antes de producción.

La liberación de cada punto de parada requerirá firma de Ingeniería, Calidad y responsable de montaje según matriz de autoridad del establecimiento. La evidencia deberá anexarse al dossier de máquina; no se aceptarán liberaciones verbales.

Art. 5.7. Formato de identificación de datos para RAG

Cada registro deberá contener identificadores normalizados: máquina_tipo; máquina_número_serie; módulo; capítulo_artículo; parámetro; valor; unidad; tolerancia; condición_de_aplicación; método_de_ensayo; instrumento; certificado; resultado; estado; referencia; fecha; responsable. Los números se almacenarán con unidad explícita y separador decimal uniforme. Los códigos ISO 4406 se conservarán como cadena de tres números, por ejemplo “16/14/11”, y nunca como número decimal.

Los torque se indexarán por diámetro, clase de propiedad, fricción, lubricante, geometría de asiento y método de apriete. Los filtros se indexarán por relación beta y tamaño de partícula declarado, no por micraje aislado. Las tolerancias se indexarán junto a longitud de evaluación, orientación, condición térmica y datum de referencia.

Los datos OEM se identificarán por número de documento y revisión. Los valores internos de NORM_05 se marcarán como “requisito interno”, los valores extraídos de norma como “referencia normativa” y los valores OEM como “especificación OEM”. No se permitirá que un motor de recuperación mezcle estos tipos de dato sin conservar su atributo de procedencia.

Art. 5.8. Requisitos de cierre documental

El dossier final contendrá: plano de implantación; plano de fundación; certificados de grout; actas de izaje; registros dimensionales; mapa de nivelación; protocolos geométricos ISO 230-1; protocolos CNC ISO 230-2; ensayos térmicos ISO 230-3 cuando apliquen; planos hidráulicos; registros de flushing; certificados de filtros; códigos ISO 4406; humedad; pruebas de presión y estanqueidad; listado de torque; certificados de herramientas; plano EMC “as built”; y resultados funcionales.

La documentación se entregará en formato PDF de lectura y archivos fuente editables. Los datos de ensayo se entregarán además en formato tabular estructurado (CSV o XLSX) con las unidades, condiciones y referencias sin pérdida de precisión. Los certificados deberán conservar su vínculo con el número de serie de los instrumentos y el lote de los materiales.

Art. 5.9. No conformidades y autorización de desviaciones

Toda desviación de umbral, falta de registro, componente no trazable o resultado de ensayo fuera de tolerancia generará una no conformidad. La disposición técnica deberá incluir causa, riesgo, acción correctiva, método de reinspección y aprobación. No se aceptará concesión por “funcionamiento aparente” ni por ausencia de fallas durante una prueba breve.

La aceptación final se emitirá únicamente cuando los puntos de parada estén cerrados, las no conformidades estén resueltas o formalmente aceptadas por autoridad competente y se haya demostrado el cumplimiento de este estándar, las especificaciones OEM y las normas de seguridad aplicables.

ANEXO A. REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS

Las referencias siguientes se citan por alcance técnico. No se reproduce el texto íntegro de normas protegidas. Antes de ejecutar un trabajo, el responsable técnico verificará la edición vigente, las enmiendas y su adopción nacional aplicable. Fecha de consulta documental: 02 de noviembre de 2026.

[R1] ISO 230-1:2012, Test code for machine tools — Part 1: Geometric accuracy of machines operating under no-load or quasi-static conditions. ISO. https://www.iso.org/standard/46449.html

[R2] ISO 230-2:2014, Test code for machine tools — Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes. ISO. https://www.iso.org/standard/55295.html

[R3] ISO 230-3:2020, Test code for machine tools — Part 3: Determination of thermal effects. ISO. https://www.iso.org/standard/73291.html

[R4] ISO 1101:2017, Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing. ISO. https://www.iso.org/standard/66777.html

[R5] ISO 4406:2021, Hydraulic fluid power — Fluids — Method for coding the level of contamination by solid particles. ISO. https://www.iso.org/standard/79716.html

[R6] ISO 16889:2022, Hydraulic fluid power — Filters — Multi-pass method for evaluating filtration performance of a filter element. ISO. https://www.iso.org/standard/77245.html

[R7] ISO 4413:2010, Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components. ISO. https://www.iso.org/standard/44781.html

[R8] ISO 16092-1:2017, Machine tools safety — Presses — Part 1: General safety requirements. ISO. https://www.iso.org/standard/55667.html

[R9] ISO 16092-3:2017, Machine tools safety — Presses — Part 3: Safety requirements for hydraulic presses. ISO. https://www.iso.org/standard/63390.html

[R10] ISO 898-1:2013, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1. ISO. https://www.iso.org/standard/60610.html

[R11] ISO 16047:2005, Fasteners — Torque/clamp force testing. ISO. https://www.iso.org/standard/27788.html

[R12] ISO 6789-2:2017, Assembly tools for screws and nuts — Hand torque tools — Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainty. ISO. https://www.iso.org/standard/62550.html

[R13] ISO 12937:2000, Petroleum products — Determination of water — Coulometric Karl Fischer titration method. ISO. https://www.iso.org/standard/2730.html

[R14] IEC 61800-3:2022, Adjustable speed electrical power drive systems — Part 3: EMC requirements and specific test methods for PDS and machine tools. IEC. https://webstore.iec.ch/en/publication/65056

[R15] GS-Hydro, Hydraulic Piping Standard Handbook, Revision 1, section “Flushing and Pressure Testing Procedure”, §§ 6–8. https://es.gshydro.com/wp-content/uploads/2025/01/gs-hydro_hydraulic_piping_standard_handbook_revision_1.pdf

[R16] Parker Hannifin, Condition Monitoring, hydraulic contamination code guidance, tabla “Suggested Acceptable Contamination Codes”. https://www.parker.com/literature/Hydraulic%20Filter/ConMon/HFD_ConMon-2.pdf

[R17] Liebherr-Components Biberach GmbH, General Instructions — Slewing Bearing: Installation, Lubrication, Maintenance, 29-09-2020, § 3.4 and Appendix 6.1.1, tables of preload and torque values according to VDI 2230. https://www.liebherr.com/shared/media/components/documents/grosswaelzlager/general-instructions%E2%80%93installation-lubrication-maintenance/liebherr-slewing-bearing-%E2%80%93general-instructions%E2%80%93installation-lubrication-maintenance.pdf

[R18] Siemens AG, SINAMICS Low Voltage Engineering Manual, Version 6.6, February 2020, sections EMC installation guideline / cable shields / signal and encoder cables. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/185/83180185/att_1023081/v1/SINAMICS_Engineering_manual_V6.6_February_2020_external-e.pdf

[R19] ASTM C579-23, Standard Test Methods for Compressive Strength of Chemical-Resistant Mortars, Grouts, Monolithic Surfacings, and Polymer Concretes. ASTM International. https://store.astm.org/standards/c579

[R20] ASTM C881/C881M-20a, Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete. ASTM International. https://store.astm.org/standards/c881

[R21] BS EN 13155:2020+A1:2025, Cranes — Safety — Non-fixed load lifting attachments. BSI. https://knowledge.bsigroup.com/products/crane-safety-non-fixed-load-lifting-attachments-2

ANEXO B. CONTROL DE REVISIÓN

Edición	Fecha	Descripción	Estado
0	02/11/2026	Emisión inicial del estándar para revisión técnica interna	Pendiente de aprobación formal